

4. Vérifier si chaque affirmation est vraie

1. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.

2. La somme de deux nombres impairs est un nombre pair.

3. La somme de deux nombres impairs est un nombre impair.

4. La somme de deux entiers consécutifs est un nombre impair.

5. Le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

► SAVOIR-FAIRE 2

Racine carrée

Calculer des carrés et des racines carrées

 Dans les exercices 42 et 43, x désigne un nombre positif.

À l'aide de la calculatrice, recopier puis compléter le tableau avec des valeurs exactes.

42

x	9			7,29	
$\sqrt{x}$		9			
x^2			10 000		70,7281

43

x	64			2,56	
$\sqrt{x}$		7			
x^2			390 625		33,1776

44  À l'aide de la calculatrice, dire si chacune des égalités suivantes est vraie ou fausse.

1. $\sqrt{36,25} = 6,5$ 2. $\sqrt{7,29} = \frac{27}{10}$ 3. $\sqrt{251} = 15,84$

4. $\sqrt{0,1849} = 43 \times 10^{-2}$ 5. $\sqrt{25\,000} = 50\sqrt{10}$

6. $\sqrt{1\,000} = 500$ 7. $\sqrt{43} = 6,557438524$

45  Écrire toutes les égalités vraies du type $\sqrt{\dots} = \dots$ ou $-\sqrt{\dots} = \dots$ en remplaçant les ... par des nombres de la liste suivante.

• 2 • -2 • 4 • -4 • 16 • -16

Appliquer les règles de calcul avec des radicaux

46 Parmi les nombres suivants, indiquer lesquels sont égaux.

• $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ • 3^2 • $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ • $-\sqrt{9}$ • $(\sqrt{3})^2$
• $2\sqrt{3}$ • 3 • $\sqrt{12}$ • $(-\sqrt{3})^2$ • $-\sqrt{3^2}$

47 Parmi les nombres suivants, indiquer lesquels sont égaux.

• $\sqrt{16}$ • 8 • -2^2 • $\sqrt{8}$ • 4 • $(-2)^2$
• $-\sqrt{16}$ • $2\sqrt{2}$ • $\frac{-16}{-2}$ • $\frac{4}{\sqrt{2}}$ • $\frac{\sqrt{64}}{2}$

48 Indiquer si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. On utilisera la calculatrice seulement pour vérifier.

1. $\sqrt{8} + \sqrt{18} = \sqrt{26}$

2. $\sqrt{24}$ est le double de $\sqrt{12}$.

3. $(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5}) = 1$

4. $\sqrt{8} + \sqrt{2} = \sqrt{18}$

5. $\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 10$

49  Marius a perdu sa calculatrice. L'aider à calculer et simplifier chacune des expressions suivantes. On demande une valeur exacte.

$A = (\sqrt{2} - 1)\sqrt{2}$

$B = (\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 2)$

$C = 2(7\sqrt{3})^2$

$D = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$

► SAVOIR-FAIRE 3

50  Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b} + c$, où a et c sont des nombres entiers relatifs et b un entier positif. On peut utiliser la calculatrice pour vérifier.

a. $\sqrt{18} + 3\sqrt{8} - 2\sqrt{50} + \sqrt{225}$

b. $\sqrt{405} - 4\sqrt{125} - 2\sqrt{500}$

Aide Attention, la calculatrice ne donne pas toujours la valeur exacte demandée !

51 On considère les nombres :

$A = \sqrt{63} \times 11\sqrt{7} \times 2\sqrt{175}$ et $B = \sqrt{63} - 11\sqrt{7} + 2\sqrt{175}$.

1. Écrire A et B sous la forme $k\sqrt{7}$ (k entier).

2. Simplifier $\frac{A}{B}$.